

QElectroTech 新手入門教學

從第一個專案到自動編號、交互參考與報表

依 QElectroTech 官方 0.7 使用手冊編寫・適用 0.7／0.8 版

2026 年 7 月 • 內部教育訓練用

目錄

目錄	2
1 認識 QElectroTech	3
2 主視窗介面導覽	4
3 第一個專案：建立、圖頁與儲存	6
3.1 建立新專案	6
3.2 新增與管理圖頁	6
3.3 儲存專案	6
4 放置元件與繪製導線	7
4.1 從元件庫放置元件	7
4.2 繪製導線	7
5 圖頁屬性與標題欄	9
5.1 Main 分頁：圖頁變數	9
5.2 Custom 分頁：自訂變數	9
5.3 標題欄範本	9
6 特殊功能詳解（一）：自動編號 Auto Numbering	11
6.1 定義編號規則	11
6.2 選擇要套用的規則：自動編號選擇面板	12
6.3 導線線號實務	13
6.4 元件代號實務	13
6.5 圖頁編號	14
6.6 常見問題	14
7 特殊功能詳解（二）：主／從元件與交互參考	15
7.1 綁定步驟	15
7.2 顯示格式與設定	15
8 特殊功能詳解（三）：換頁參考 Folio referencing	17
9 特殊功能詳解（四）：變數系統	18
10 特殊功能詳解（五）：報表——元件清單與目錄頁	20
10.1 建立步驟（兩者操作相同）	20
11 列印與匯出 PDF	21
12 公司內規重點（虎承科技）	22
13 附錄	23
附錄 A 常用快速鍵	23
附錄 B 官方手冊章節速查	23
附錄 C 給新手的練習題	23

1 認識 QElectroTech

QElectroTech（簡稱 **QET**）是一套免費、開放原始碼的電氣圖繪製軟體，可用來繪製工業機台的動力迴路、控制迴路、安全迴路、PLC I/O 圖與端子圖等。它以 Qt 框架開發，在 Windows、macOS、Linux 上的操作介面完全相同，本教學的內容三個平台皆適用。

QET 的三大核心觀念：**專案 (Project)** 是一個 .qet 檔案，裡面裝著多張**圖頁 (Folio)**；每張圖頁上放置**元件 (Element)**並以**導線 (Conductor)**連接。理解這四個名詞，後面的章節就容易了。

名詞	英文	說明
專案	Project (.qet 檔)	一台機器／一個工程的全部圖面，含內嵌元件庫與編號規則
圖頁	Folio	專案中的一張圖紙（含圖框與標題欄），以分頁方式切換
元件	Element (.elmt)	電氣符號，如接觸器線圈、按鈕、斷路器；來自元件庫
導線	Conductor	連接元件端子的線，可自動編線號
端子	Terminal	元件上的接線點（小圓點），導線只能接在端子上
標題欄	Title block	圖框下方（或右側）的資訊欄：標題、作者、日期、頁次等

官方資源：官方網站 qelectrotech.org、線上手冊 [官方使用手冊（本教學藍本）](#)、官方論壇與 YouTube 頻道（軟體內 Help 選單可直接開啟）。

關於本教學的圖片

本文所有插圖皆為依官方手冊內容**重繪的示意圖**，用意是說明畫面結構與操作流程；實際軟體外觀依版本與作業系統略有差異。每章末尾附上官方手冊對應章節的連結，可對照官方原始截圖。

2 主視窗介面導覽

第一次打開 QET，建議先花五分鐘認識主視窗的八個區域。之後所有操作說明都會用這些名稱。



QElectroTech 主視窗八大區域 (示意圖，依官方手冊 Interface elements 重繪)

圖 1 QElectroTech 主視窗八大區域 (示意圖)

區域	用途
1 選單列	File/Edit/Project/Display/Settings/Windows/Help 七個選單
2 工具列	常用指令按鈕，共五條：Tools、Display、Diagram、Add、Depth；由 Settings > Display 勾選顯示
3 工作區	繪圖區，顯示目前圖頁
4 面板	專案 (Projects)、元件庫 (Collections)、選取屬性 (Selection properties)、自動編號選擇 (Auto Numbering Selection)、復原 (Undo) 五個可停靠面板
5 專案分頁列	同時開啟多個專案時切換
6 圖頁分頁列	切換專案內的圖頁；最右邊的+可新增圖頁
7 說明列	視窗底部，顯示目前動作的提示文字
8 搜尋選單	Ctrl+F 開啟，搜尋圖面內容

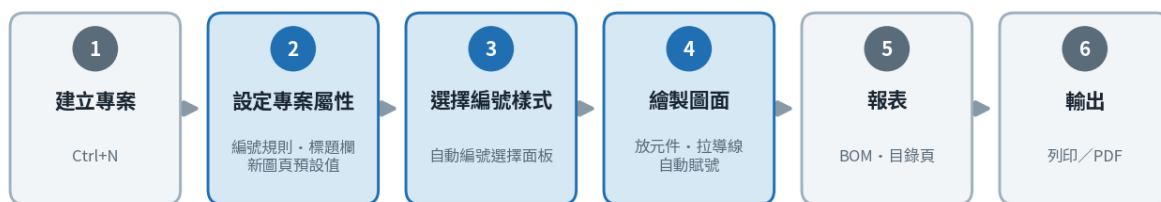
面板不見了怎麼辦？

初學者最常見的問題。所有面板與工具列都在 **Settings > Display** 選單中勾選顯示／隱

藏。例如找不到「自動編號選擇面板」時，勾選 Settings > Display > Auto Numbering Selection 即可。

官方手冊對照：[Interface elements](#)、[Toolbars](#)、[Panels](#)

3 第一個專案：建立、圖頁與儲存



QET 建議工作流程：藍色步驟（2~4）是自動編號功能的核心，先定規則、再選樣式、畫圖時自動賦號

圖 2 QET 建議工作流程

3.1 建立新專案

三種方式擇一：File > New、工具列「新增專案」按鈕，或快速鍵 **Ctrl+N**。QET 不會跳出任何對話框，直接建立一個含一張預設圖頁的新專案——新專案的圖頁大小、標題欄、導線樣式等預設值，來自 Settings > New project settings 的事先設定。

3.2 新增與管理圖頁

四種方式擇一：Project > Add a folio、專案面板上對專案名稱按右鍵選 Add a folio、圖頁分頁列右側的+按鈕，或快速鍵 **Ctrl+T**。新圖頁的預設屬性由「專案屬性 > 新圖頁屬性 (New folio)」決定（見第 5 章）。刪除圖頁：Project 選單或專案面板右鍵。

3.3 儲存專案

File > Save 或 **Ctrl+S** 會儲存專案與所有圖頁。整個專案（含拖入的元件複本）都存在單一 .qet 檔中，方便攜帶與備份。

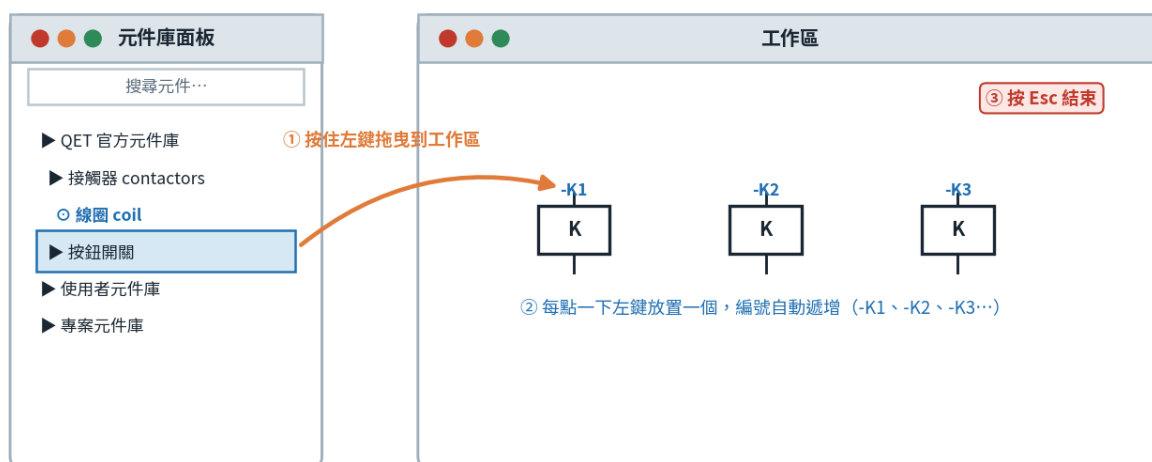
官方手冊對照：[Create new project](#)、[Add new Folio](#)

4 放置元件與繪製導線

4.1 從元件庫放置元件

元件庫面板 (Collections panel) 有三種集合：**QET 官方元件庫**（內建、唯讀）、**使用者元件庫**（自建元件）、**專案元件庫**（內嵌在 .get 檔中）。把官方或使用者元件拖到圖面時，QET 會自動把它複製一份進專案元件庫。

1. （建議）先在**自動編號選擇面板**選好要套用的元件編號樣式——元件的編號是在放置那一刻套用的（詳見第 6 章）。
2. 在元件庫面板搜尋或瀏覽到想要的元件。
3. 在元件上**按住滑鼠左鍵**，拖曳進工作區後放開。
4. 移動游標到目標位置**按一下左鍵**放置；**連續點擊可連續放置多個相同元件**，編號自動遞增。
5. 按 **Esc** 結束放置。



放置元件：先在「自動編號選擇面板」選好元件編號樣式，再從元件庫拖曳放置（示意圖）

圖 3 放置元件的操作流程（示意圖）

新手最容易卡住的地方

放開左鍵後元件**不會立刻固定**，而是進入「連續放置模式」跟著游標移動——這是刻意設計，方便一次放很多個。記得：**點左鍵=放一個**，**Esc=結束**。

4.2 繪製導線

導線只能接在元件的**端子**（terminal，元件上的小圓點）之間，QET 會自動以水平／垂直的正交路徑佈線。同樣建議先在自動編號選擇面板選好導線編號樣式。

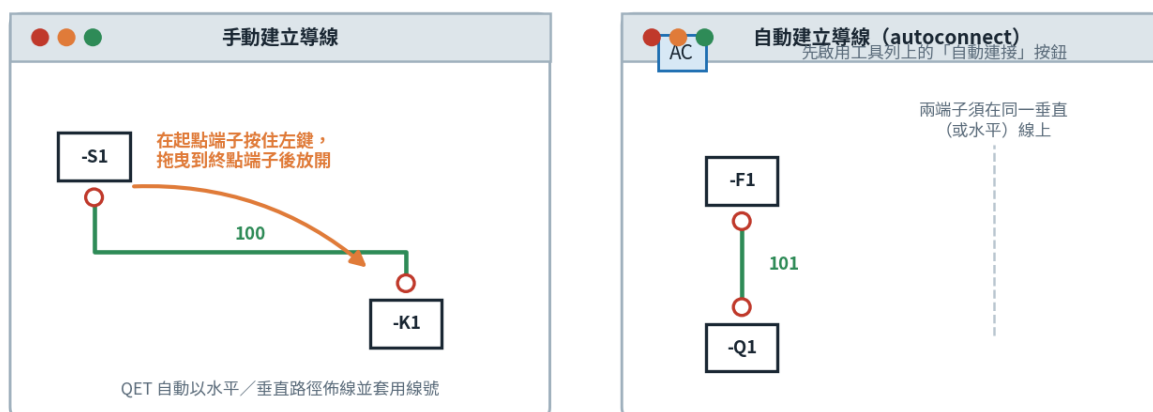
手動建立

1. 在起始端子上按下左鍵。

2. 按住不放，拖曳游標到終點端子。
3. QET 高亮顯示終點端子後放開滑鼠，導線完成並自動編號。

自動建立 (autoconnect)

1. 確認工具列上的**自動連接 (autoconnect)** 按鈕為啟用狀態。
2. 放置元件時，讓要連接的兩個端子落在**同一條垂直線或水平線**上——放下元件的瞬間，QET 自動在兩端子之間拉出導線。



建立導線的兩種方式（示意圖）。注意：連接不同電位時 QET 會跳出警告，但仍會建立導線

圖 4 導線的手動建立與自動建立（示意圖）

電位警告

連接不同電位的兩個端子時（注意：同一元件上的兩個端子視為不同電位），QET 會跳出警告視窗——但警告**不會阻止操作**，按下確認後導線仍會建立。看到這個視窗時，請先想清楚是否真的要把兩個電位接在一起。

官方手冊對照：[Add element](#)、[Create conductor](#)

5 圖頁屬性與標題欄

每張圖頁都有自己的屬性：圖紙大小、標題欄範本、標題／作者／日期等變數。開啟圖頁屬性（Folio properties）對話框的方式有六種，最常用的兩種：快速鍵 **Ctrl+L**，或在工作區空白處按右鍵 > Folio properties。其餘：Edit 選單、工具列資訊按鈕、專案面板中對圖頁右鍵、在圖頁分頁上雙擊。

圖頁屬性 Folio properties (Ctrl+L)

標題欄範本： tw_titleblock_A3 ▾ 下方 右側 編輯／複製並編輯

主要 Main 自訂 Custom

標題 Title	馬達控制迴路	圖頁標題，可帶入標題欄
作者 Author	王小明	
日期 Date	2026-07-06	
圖頁 Folio	%{folio-id}/%{folio-total}	顯示「第 N 頁／共 M 頁」
廠區 Plant	=HC01	元件編號可引用 %{M}
位置 Location	+MCC1	元件編號可引用 %{LM}
版次 Rev index	A	
頁碼 Page Num	(套用圖頁自動編號樣式)	folio 自動編號在此欄生效

圖頁屬性 Main 分頁（示意圖）：欄位值會自動帶入標題欄對應儲存格；全專案統一請改到 Project properties > New folio 預設

圖 5 圖頁屬性對話框的 Main 分頁（示意圖）

5.1 Main 分頁：圖頁變數

Main 分頁的欄位值會自動帶入標題欄對應的儲存格：Title（標題）、Author（作者）、Date（日期）、File（檔案）、Folio（頁次標籤）、Plant（廠區）、Location（位置）、Rev index（修訂版次）、Page Num（頁碼，套用圖頁自動編號樣式的欄位）。其中 Folio 欄常填入 `%{folio-id}/%{folio-total}` 產生「第 N 頁／共 M 頁」的效果；Plant 與 Location 的值之後可被元件編號規則以 `%{M}`、`%{LM}` 引用（見第 9 章）。

5.2 Custom 分頁：自訂變數

在表格的 Name 欄輸入變數名稱、Value 欄輸入值，即可建立自訂變數，供標題欄範本引用。

5.3 標題欄範本

對話框上方的「標題欄選擇區」可以：從下拉選單選擇範本、切換標題欄位置（圖頁下方或右側）、按編輯按鈕選 Edit this template（直接編輯）或 Duplicate and edit this template（先複製到專案集合再編輯，修改內建範本時建議用這個，不會動到原始範本）。

觀念釐清：內容 vs. 版面

標題欄顯示的「內容」（標題、作者…）在**圖頁屬性**裡填；標題欄的「格子版面」要用**標題欄編輯器**改範本。想讓全專案的新圖頁都用同一套預設值，到 **Project > Project properties > New folio** 設定一次即可，不必逐頁填。

官方手冊對照：[Title block properties](#)、[Display folio properties](#)、[Title Block](#)

6 特殊功能詳解（一）：自動編號 Auto Numbering

自動編號是 QET 最重要的進階功能。工程專案在製造、安裝、試車、維護各階段都要靠**一致**的**編碼**來識別元件與導線——官方手冊特別強調：編碼準則應在**設計初期**就定義好，否則專案會混亂且沒有效率。QET 可對三種對象自動編號：

- **導線 (Conductor)**：畫線的瞬間自動賦予線號
- **元件 (Element)**：放置的瞬間自動賦予元件代號（如 -K1、-K2…）
- **圖頁 (Folio)**：新增圖頁的瞬間自動賦予頁碼

整體邏輯分三步：① 在專案屬性中定義編號規則（可定義多組）→ ② 在自動編號選擇面板選擇目前要用哪一組 → ③ 畫圖，QET 在物件建立的瞬間依規則賦號並自動遞增。

6.1 定義編號規則

1. 選單 Project > Project properties 開啟專案屬性視窗（或直接按自動編號選擇面板上的「設定」按鈕）。
2. 進入 Auto Numbering 區段。
3. 切換 Conductor/Element/Folio 三個分頁之一。
4. 輸入規則名稱後按**新增**，開始編輯規則內容。
5. 用「+/-」按鈕增減**組成部分 (part)**，每個 part 設定：類型、值 (Value)、遞增量 (Increase)。
6. 按 OK 儲存。規則儲存在專案檔內，可建立多組並隨時切換。



自動編號規則編輯器（示意圖）：選單 Project > Project properties > Auto Numbering，三個分頁分別管理導線／元件／圖頁規則

圖 6 自動編號規則編輯器（示意圖）：一條規則由多個 part 串接而成

每個 part 的可用類型如下表。數字類 part 每產生一次編號就加上「遞增」值；帶（每頁）字樣的變體在換圖頁時獨立計數；字串與位置類不遞增。

Part 類型	作用	備註
個位 Unit	流水號（1、2、3…）	最常用；遞增量通常填 1
個位（每頁）Unit Folio	每張圖頁獨立重新計數的流水號	線號常用
十位 Ten／十位（每頁）	補零成兩位數（01、02…）	要固定位數時使用
百位 Hundred／百位（每頁）	補零成三位數（001、002…）	同上
字串 String	固定文字，不遞增	前綴、分隔符（如 W、-）
圖頁編號 Number of folio	插入物件所在圖頁的頁碼	線號含頁碼時使用
元件欄位置 Element column	元件所在圖框的欄座標	僅元件分頁；相當於 % <i>{c}</i>
元件列位置 Element line	元件所在圖框的列座標	僅元件分頁；相當於 % <i>{l}</i>
元件前綴 Element prefix	元件內建的代號前綴（如接觸器的 K）	僅元件分頁

說明

QET 0.7 官方手冊未逐欄記載 part 類型清單，上表依軟體實際介面整理；不同版本的名稱可能略有出入，請以你安裝的版本畫面為準。

6.2 選擇要套用的規則：自動編號選擇面板

面板開啟方式：Settings > Display > Auto Numbering Selection。面板上有三個下拉選單，分別選擇圖頁、元件、導線目前作用中（active）的編號樣式；旁邊的「設定」按鈕可直接開啟規則編輯器。



自動編號選擇面板（示意圖）：決定「現在畫圖時要套用哪一組規則」。開啟方式：Settings > Display > Auto Numbering Selection

圖 7 自動編號選擇面板（示意圖）

關鍵觀念：編號是「建立當下」套用的

切換規則不會改變已存在的元件或導線編號，只影響之後新建立的物件。所以正確的順序永遠是：**先選規則，再畫圖**。畫錯了想重編，可刪除後以正確規則重畫，或逐一在屬性中手動修改。

6.3 導線線號實務



IEC 81346 線號結構範例 (官方手冊 Conductor numbering 章節) : W | X | XX | XXX | N

圖 8 IEC 81346 線號結構範例：W / X / XX / XXX / N

官方手冊以 IEC 81346 舉例說明線號結構 (如上圖)：例如 **WB100-003-1** 代表「線纜 (W)、400 V AC (B)、001 進線單元、第 003 頁、第 1 條」。用 6.1 節的規則編輯器即可組出這種格式：String(W) + String(B) + Hundred(100, +1) + Number of folio + Unit(1, +1)。

重要前置：讓線號顯示在導線文字上

QET 用變數 **%autonum** 把自動編號結果放進導線文字。請在**開始畫線之前**，於圖頁屬性 (或專案屬性的新圖頁預設) 中，把導線的 **Text formula** 欄位填為 **%autonum**——之後畫的導線，其 **Text** 欄才會自動填入線號。這一步漏掉是「有編號但圖上找不到」最常見的原因。

修改單一導線：選取導線開啟屬性 > Type 分頁，可改 Text、文字大小、顏色、位置等；勾選 **Apply properties to all conductor of this potential** 可把設定套用到同一電位的所有導線。

6.4 元件代號實務

元件編號的結果會寫入元件的 **Label** (標籤)，圖面上看到的 -K1、-Q1 就是它。官方手冊同樣以 IEC 81346 舉例：格式「X | AAAA」，X 是功能字母、AAAA 是流水碼。常用功能字母：

字母	功能 (IEC 81346)	字母	功能 (IEC 81346)
F	直接防護 (熔絲、保護開關)	Q	受控切換 (斷路器、接觸器主體)

字母	功能 (IEC 81346)	字母	功能 (IEC 81346)
K	處理訊號／資訊 (繼電器)	S	手動操作轉訊號 (按鈕、選擇開關)
M	機械驅動 (馬達)	T	能量轉換 (變壓器)
P	呈現資訊 (指示燈、儀表)	W	導引／輸送 (線纜)
B	輸入變量轉訊號 (感測器)	X	連接 (端子、插座)

實務作法：建立一組元件規則「Element prefix + Unit」，元件內建前綴（接觸器=K、按鈕=S…）加上流水號，放置元件時就自動得到 -K1、-K2、-S1…。放置時**連續點擊**，同型元件的編號會自動遞增，非常適合一次放一排按鈕或接點。

6.5 圖頁編號

圖頁規則在 Auto Numbering 的 **Folio** 分頁定義；新增圖頁時依面板選定的樣式自動編頁碼，結果作用在圖頁屬性 Main 分頁的 **Page Num** 欄位。搭配 Folio 欄的 `%{folio-id}/%{folio-total}`，標題欄就能同時顯示頁碼與總頁數。

6.6 常見問題

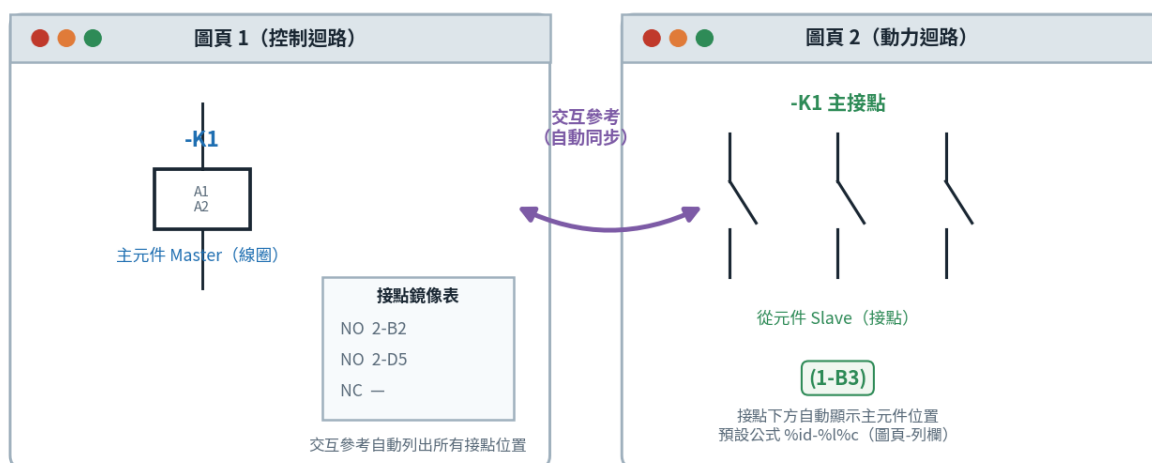
- **改了規則，舊元件為什麼沒變？** 規則只在物件建立時套用，不會回溯重編（見 6.2 節）。
- **編號可以凍結嗎？** 新版軟體的專案屬性中有凍結（freeze）新元件／導線編號的選項，0.7 手冊未記載，請依安裝版本實測。
- **規則會跟著檔案走嗎？** 會。規則存在 .qet 專案檔內，把檔案複製給同事，規則也一起帶過去。
- **同一專案可以多組規則並用嗎？** 可以。例如動力線一組、控制線一組，畫不同迴路前到面板切換即可。

官方手冊對照：[Auto numbering properties](#)、[Auto Numbering Selection panel](#)、[Conductor numbering](#)、[Element numbering](#)

7 特殊功能詳解（二）：主／從元件與交互參考

同一顆實體裝置常常要畫在好幾個地方：接觸器的線圈畫在控制迴路、主接點畫在動力迴路、輔助接點又出現在別頁。QET 用「主／從元件＋交互參考（cross reference）」把它們連成一體：

- **主元件（Master）**：控制迴路中的驅動者，例如線圈。可在選取屬性面板定義它的 Label 等變數值。
- **從元件（Slave）**：被主元件驅動的接點（主接點或輔助接點）。不能自訂變數值，但它的動態文字可以顯示所連結主元件的資訊。



主／從元件與交互參考（示意圖）：線圈（Master）與其接點（Slave）綁定後，兩邊自動互相標示對方位置

圖 9 主／從元件綁定後，兩邊自動互相標示位置（示意圖）

7.1 綁定步驟

1. 在工作區（或專案元件庫）選取**主元件**，按右鍵 > **Edit the element**。
2. 在屬性視窗開啟 **Cross-reference (Master)** 分頁。
3. 在 **Available elements** 清單中找到目標從元件並選取。
4. 按 **Bind item** 按鈕（向下箭頭）建立連結；也可在清單中對從元件右鍵 > **Link the item**。
5. 按 **Apply** 儲存。

7.2 顯示格式與設定

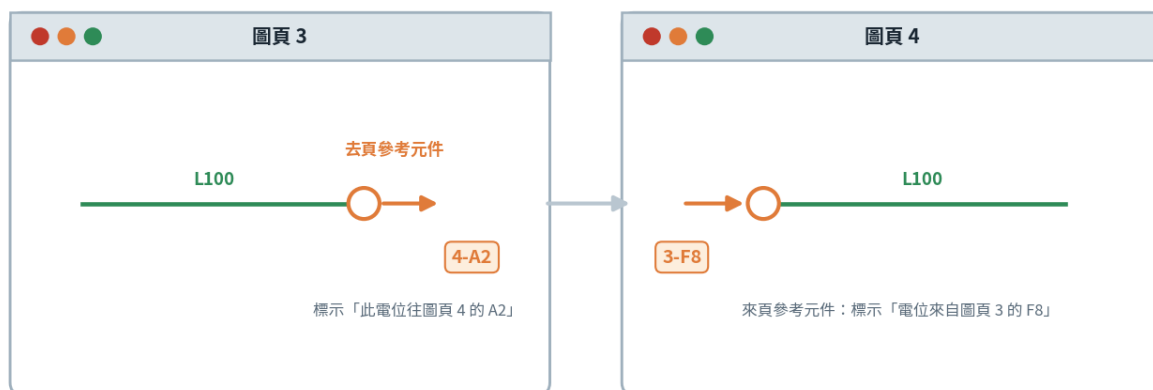
綁定後，從元件下方自動顯示主元件的位置，預設公式 **(%id-%l%c)** = 「圖頁號－列欄座標」，例如 **(1-B3)** 表示主元件在第 1 頁 B3 位置；主元件旁則會列出所有接點的位置（接點鏡像表）。顯示格式在 **Project > Project properties > New folio > Cross references** 分頁設定：主元件類型（線圈／保護器件／開關按鈕）、參考標籤公式、顯示位

置（元件標籤下方或頁尾）。想讓所有新專案都用同一套格式，到 **Settings > New project > Cross references** 設定一次。

官方手冊對照：[Master element](#)、[Slave element](#)、[Bind slave item](#)、[Cross references properties](#)

8 特殊功能詳解（三）：換頁參考 Folio referencing

一條迴路畫不完一頁時，QET 用一對換頁參考元件標示導線的去向與來源：**去頁參考**（Reference folio following）放在導線結束處、**來頁參考**（Previous reference folio）放在導線延續處。兩者綁定後互相顯示對方位置，Label 預設公式同樣是 `%id-%l%c`。



換頁參考（示意圖）：同一導線跨圖頁時，用去頁／來頁參考元件成對標示，Label 預設公式 `%id-%l%c`

圖 10 換頁參考：同一電位跨圖頁時成對標示（示意圖）

顯示格式在 **Project > Project properties > New folio > Folio referencings** 分頁定義。這兩種參考元件在官方元件庫中可以找到，用法與一般元件相同：拖出、放置、再把兩端綁定。

官方手冊對照：[Folio referencing properties](#)、[Reference folio following](#)

9 特殊功能詳解（四）：變數系統

變數（以 `%{...}` 語法書寫）是標題欄與自動編號的幕後功臣：物件建立時，QET 依當下條件把變數替換成實際值。常用變數整理如下。

專案層級（用於標題欄範本）

變數	意義
<code>%{projecttitle}</code>	專案標題
<code>%{projectfilename}</code>	專案檔名
<code>%{saveddate}</code>	檔案儲存日期
<code>%{folio-total}</code>	專案圖頁總數
<code>%{version}</code>	QET 軟體版本

圖頁層級（用於標題欄）

變數	意義
<code>%{folio-id}</code>	圖頁在專案中的序號
<code>%{title}</code>	圖頁標題
<code>%{author}</code>	作者
<code>%{date}</code>	日期
<code>%{folio}</code>	圖頁標籤（Folio 欄）
<code>%{indexrev}</code>	修訂版次
<code>%{previous-folio-num}</code>	上一頁編號
<code>%{next-folio-num}</code>	下一頁編號

元件／導線層級（用於自動編號規則）

變數	意義
<code>%{F}</code>	所在圖頁的標籤（Label）
<code>%{f}</code>	所在圖頁的頁碼
<code>%{M}</code>	所在圖頁的 Plant（廠區）值
<code>%{LM}</code>	所在圖頁的 Location（位置）值
<code>%{I}</code>	物件所在的列座標（A、B、C…）

變數	意義
<code>%{c}</code>	物件所在的欄座標（1、2、3…）
<code>%{id}</code>	圖頁在專案中的位置（圖號）

範例：元件編號公式 `%{M}%{LM}` + 前綴 + 流水號，可產生「廠區 + 位置 + K1」這種含安裝位置的完整代號。官方手冊對照：[Default QElectroTech variables](#)

10 特殊功能詳解（五）：報表——元件清單與目錄頁

QET 內建 SQLite 資料庫，能把專案裡的元件與圖頁資訊自動彙整成表格，直接放在圖頁上，並可隨時更新：

- **元件清單 (Nomenclature/BOM)**：列出全專案元件的代號、品號、製造商等資訊——這些欄位來自各元件屬性中的 Element information (Label、Article number、Manufacturer、Supplier…)，平時放元件就把資訊填好，清單才會完整。
- **目錄頁 (Summary)**：列出全部圖頁的頁碼、標題、日期等，適合放在專案第一頁。

10.1 建立步驟（兩者操作相同）

1. 先切換到要放表格的圖頁。
2. 選 **Project > Add a nomenclature**（元件清單）或 **Project > Add a summary**（目錄頁）。
3. 在 **Display** 分頁設定表格名稱、表頭與儲存格樣式、自動調整大小。
4. 在 **Content** 分頁挑選要顯示的欄位：雙擊可用欄位加入、雙擊已選欄位移除，並可上下移動排序；也可設定篩選條件（Filter by、元件類型）。
5. 按 **OK**，表格出現在圖頁上。之後內容有變動時可重新載入（reload）更新。



報表與輸出（示意圖）。注意：QET 0.7 匯出的 PDF 不保留元件間的超連結

圖 11 報表與輸出總覽（示意圖）

進階

欄位組態可儲存在 Configuration 區重複使用；熟悉 SQL 的使用者也可以直接用 SQL 查詢定義表格內容。

官方手冊對照：[Create nomenclature](#)、[Create summary](#)

11 列印與匯出 PDF

1. 確認目前作用中的專案就是要輸出的那個（多專案同開時容易印錯）。
2. 選 **File > Print**、工具列列印按鈕，或 **Ctrl+P**。
3. 勾選 **Print to PDF a file**（要送印表機則略過此步）並選擇儲存路徑。
4. 按 **OK** 進入**列印預覽**：勾選要輸出的圖頁、設定列印選項。找不到圖頁清單或選項面板時，按預覽視窗工具列上的對應圖示展開。
5. 按 **Print** 完成輸出。

已知限制

QET 0.7 匯出的 PDF 不會保留元件之間的超連結（交互參考在 PDF 中不可點擊）。另外也可用 **File > Export** 將圖頁輸出成 PNG/SVG 等圖檔格式。

官方手冊對照：[Create a PDF from a project](#)

12 公司內規重點（虎承科技）

以上是 QET 的通用功能；在公司交圖，還要符合內規（完整規範見內部 skill「qet-iec-drawing」及其 references 文件，此處僅摘錄與本教學直接相關的重點）。

項目	規定（MUST）
線號號段	等電位一號、兩端皆標、跨元件變號；AC 控制 100 - 199、DC +24V 200 - 299、0V、類比 400 - 499
線色	依實體配線色：動力黑、AC 控制紅、DC 控制深藍、N 淺藍、PE 綠（加標註）、主開關後仍帶電＝橘＋警告；禁止全案預設黑
元件代號	IEC 81346 字母（-Q/-F/-KM/-KA/-KS/-T/-M/-S/-B/-P/-X/-U/-A...），同類連續編號，代號永不省略；禁止 MC、THRY、CR 等 JIS/JIC 縮寫
交互參照	格式「頁次/欄列」（如 3/B5）；線圈附接點鏡像表；跨頁導線兩端成對標示
圖幅與網格	A3 橫式、座標網格 10 px、端子必須落在網格點；符號一律 IEC 60617
圖號	HC-[年度]-[機台號三碼]-[DCC]-[流水三碼]，升版走修訂索引（A→B→C），識別號不變

實務對應：把內規的線號段做成**多組導線編號規則**（例如「AC 控制 100 起」「DC24 200 起」），把 IEC 81346 前綴做成**元件編號規則**，存進公司範本專案——新人開新案時直接複製範本，就自動符合內規。

13 附錄

附錄 A 常用快速鍵

快速鍵	功能	快速鍵	功能
Ctrl+N	新增專案	Ctrl+T	新增圖頁
Ctrl+O	開啟專案	Ctrl+S	儲存專案
Ctrl+W	關閉專案	Ctrl+P	列印／匯出 PDF
Ctrl+Z	復原	Ctrl+Shift+Z	取消復原
Ctrl+X / C / V	剪下／複製／貼上	Del	刪除選取物件
空白鍵 Space	旋轉選取物件	Esc	結束放置動作
Ctrl+L	圖頁屬性	Ctrl+K	重設導線路徑
Ctrl+F	搜尋	Ctrl+8 / 9 / 0	縮放內容／符合視窗／100%
Ctrl+Shift+Home	移至最前	Ctrl+Shift+End	移至最後

附錄 B 官方手冊章節速查

主題	官方手冊章節
介面與面板	Interface
偏好設定（新專案預設）	Preferences
專案與專案屬性	Project
圖頁與標題欄	Folio
元件（類型／屬性／元件編輯器）	Element
導線	Conductor
繪圖操作（選取／複製／圖層…）	Schema
報表	Reports
匯出與列印	Export and print
變數附錄	Annex - Variables

附錄 C 給新手的練習題

1. 建立新專案，加入 3 張圖頁，讓標題欄顯示「第 N 頁／共 3 頁」。

2. 定義一組導線規則「C + 百位(100) + 個位」，畫 5 條控制線，確認線號 C100-1 起自動遞增（記得先設 %autonum）。
3. 放一顆接觸器線圈（-K1）與它的主接點、一個輔助接點，完成主／從綁定，觀察兩邊的交互參考。
4. 把一條導線跨到第 2 頁，用去頁／來頁參考元件成對標示。
5. 在第 1 頁建立目錄（summary），最後匯出成 PDF。